

હાઈડ્રોડાયનેમિક્સ

[Hydrodynamics]

5.1 પરિચય (Introduction)

5.2 ગતિમાન પ્રવાહીની એનર્જી (Energy of a Liquid in Motion)

5.3 બર્નોલીનું સમીકરણ (Bernoulli's Equation)

5.3.1 બર્નોલીના થીયરમની પૂર્વાધારણાઓ (Assumptions in Bernoulli's Equation)

5.3.2 બર્નોલીના સમીકરણની મર્યાદાઓ (Limitations of Bernoulli's Equation)

* Examples on Bernoulli's equation

5.4 બર્નોલીના સમીકરણની એપ્લિકેશન (Practical Applications of Bernoulli's Equation)

5.5 વેન્ચુરીમીટર (Venturimeter)

5.6 ઓરિફિસમીટર (Orifice Meter)

5.7 પીટોટ ટ્યુબ (Pitot Tube)

5.8 વેન્ચુરી ફ્લુમ (Venturiflume)

* Examples on Venturimeter

* Remember Key Points

* સ્વાધ્યાય (Exercise)

5.1 પરિચય (Introduction) :

આગળના પ્રકરણમાં આપણે ગતિ ઉત્પન્ન કરનાર બળોને ધ્યાનમાં લીધા વગર પ્રવાહની ગતિનો અભ્યાસ કર્યો.

આ પ્રકરણમાં આપણે ગતિ ઉત્પન્ન કરનાર બળોને ધ્યાનમાં લઈને પ્રવાહનો અભ્યાસ કરીશું જેને હાઈડ્રોડાયનેમિક્સ કહે છે. આપણે એનર્જીના પ્રકારો, બર્નોલીનો થીયરમ, બર્નોલી સમીકરણની ઉપયોગિતા, વેન્ચુરીમીટર વગેરેનો અભ્યાસ કરીશું.

5.2 ગતિમાન પ્રવાહીની એનર્જી (Energy of a Liquid in Motion) :

(November 2017)

ગતિમાં વહેતા પ્રવાહની જુદા જુદા પ્રકારની એનર્જી

(1) પોટેન્શિયલ એનર્જી

(2) કાઈનેટિક એનર્જી

(3) પ્રેસર એનર્જી

(4) ઈન્ટર્નલ એનર્જી

(5) ઘર્ષણ અવરોધબળ

(1) પોટેન્શિયલ એનર્જી :

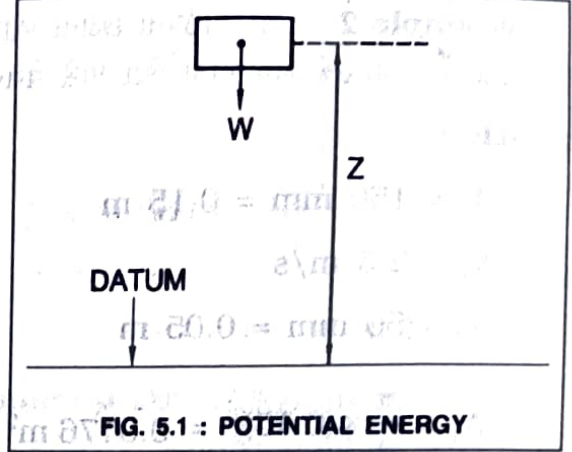
(February 2022)

પ્રવાહીના સ્થાન (Position)ના આધારે તેમાં સંગ્રહ થયેલી એનર્જીને પોટેન્શિયલ એનર્જી કહે છે.

જો W વજનનું પ્રવાહી, આધારતલથી Z જેટલી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં આવે તો તેમાં $E = W$, Z જેટલી એનર્જી સંગ્રહ થાય. જો પ્રવાહીનું વજન $W = 1$ એકમ હોય તો

$$E = Z \text{ meter થાય.}$$

Z ને પોટેન્શિયલ હેડ પણ કહે છે.



(2) કાઈનેટીક એનર્જી :

(February 2022)

પ્રવાહીની ગતિને કારણે તેમાં સંગ્રહ થયેલી એનર્જીને કાઈનેટીક એનર્જી કહે છે.

$$\text{કાઈનેટીક એનર્જી (E)} = \frac{V^2}{2g} \text{ meter } \frac{V^2}{2g} \text{ ને વેલોસીટી હેડ પણ કહે છે.}$$

જ્યાં, V = પ્રવાહીના કણોનો વેગ

(3) પ્રેસર એનર્જી :

પ્રવાહી પર લાગતા દબાણને કારણે તેમાં સંગ્રહ થયેલી એનર્જીને પ્રેસર એનર્જી કહે છે.

$$\text{પ્રેસર એનર્જી (E)} = \frac{P}{w} \text{ meter}$$

જ્યાં, P = પ્રવાહી પર લાગતું દબાણ W

w = પ્રવાહીની ઘનતા N/m^2

∴ વહેતા પ્રવાહીની કુલ એનર્જી,

E = પોટેન્શિયલ એનર્જી + કાઈનેટીક એનર્જી + પ્રેસર એનર્જી

$$\therefore E = Z + \frac{V^2}{2g} + \frac{P}{w} \text{ meter}$$

જેને કુલ હેડ પણ કહે છે.

5.3 બર્નોલીનું સમીકરણ (Bernoulli's Equation) :

(May 2018, 2019, November 2019, September 2021)

બર્નોલીનો સિદ્ધાંત નીચે મુજબ છે.

“જો ઘર્ષણના લીધે એનર્જીનો વ્યય પ્રવાહમાં લેવામાં ન આવે અને પ્રવાહ અદ્વિતીય હોય તો, પ્રવાહીના કણની કુલ એનર્જી અચળ રહે છે.”

સેક્શન A - A આગળ કુલ એનર્જી

$$= Z_1 + \frac{V_1^2}{2g} + \frac{P_1}{w}$$

સેક્શન B - B આગળ કુલ એનર્જી

$$= Z_2 + \frac{V_2^2}{2g} + \frac{P_2}{w}$$

$$w = \rho \cdot g$$

$$\therefore Z_1 + \frac{V_1^2}{2g} + \frac{P_1}{w} = Z_2 + \frac{V_2^2}{2g} + \frac{P_2}{w}$$

= અચળ = C

જેને બર્નોલીનું સમીકરણ કહે છે.

બર્નોલીના સમીકરણની એપ્લિકેશન નીચે મુજબ છે :

1. વેન્ચુરીમીટર
2. ઓરિફિસમીટર
3. પીટોટ ટ્યુબ
4. પ્રાન્ડટલ ટ્યુબ

3.1 બર્નોલીના થીયરમની પૂર્વધારણાઓ (Assumptions in Bernoulli's Equation) :

(November 2019, February 2021, September 2021)

- (i) પ્રવાહીના કણોનો વેગ, પાઈપના સમગ્ર આડછેદમાં એકસરખો રહે છે.
- (ii) પ્રવાહી પર ગુરુત્વાકર્ષણ સિવાય બીજું કોઈ બળ લાગતું નથી.
- (iii) પ્રવાહીના કણો વહેતા હોય ત્યારે તેની એનર્જીમાં ઘટાડો થતો નથી.
- (iv) પ્રવાહ અસ્નિગ્ધ છે. (non viscous flow)
- (v) પ્રવાહ સ્થિર છે. $\left(\frac{dv}{dt} = 0\right)$.
- (vi) પ્રવાહ અદબનીય (Incompressible) છે.

3.2 બર્નોલીના સમીકરણની મર્યાદાઓ (Limitations of Bernoulli's Equation)

(May 2019, February 2021, 2022)

- (1) બર્નોલીના સમીકરણમાં એવી ધારણા કરવામાં આવે છે કે પ્રવાહીનો વેગ, પાઈપના કોઈપણ આડછેદ આગળ એકસરખો રહે છે, પરંતુ વાસ્તવમાં આવું હોતું નથી.
પાઈપના કેન્દ્ર આગળના પ્રવાહીના કણોનો વેગ મહત્તમ હોય છે. પાઈપની અંદરની દીવાલ સાથેના ઘર્ષણના લીધે પાઈપની દીવાલ પાસે વહેતા પ્રવાહીના કણોનો વેગ ઓછો હોય છે. તેથી બર્નોલીના સમીકરણમાં પ્રવાહીના કણોનો સરેરાશ વેગ ગણતરીમાં લેવો જોઈએ.
- (2) બર્નોલીના સમીકરણમાં પ્રવાહી પર ગુરુત્વાકર્ષણ સિવાય બીજું કોઈ બળ લાગતું નથી એવી ધારણા કરવામાં આવી, પરંતુ પાઈપમાં ઘર્ષણબળ પણ લાગે છે.
- (3) બર્નોલીના સમીકરણમાં એવી ધારણા કરવામાં આવી છે કે પ્રવાહીના કણો જ્યારે વહેતા હોય ત્યારે તેની કાર્યશક્તિમાં ઘટાડો થતો નથી, પરંતુ તે ખરાબર નથી.
કારણ કે ટરબ્યુલન્ટ ફ્લોમાં કેટલીક વેગમાન કાર્યશક્તિનું ઉષ્માશક્તિમાં રૂપાંતર થાય છે, સ્નિગ્ધ પ્રવાહમાં કર્તન બળને કારણે કેટલીક કાર્યશક્તિનો વ્યય થાય છે. બર્નોલીના સમીકરણમાં આ વ્યયો ધ્યાનમાં લેવા જોઈએ.
- (4) જો પ્રવાહી વળાંકવાળા પથમાં વહેતું હોય તો કેન્દ્રત્યાગી બળને કારણે કાર્યશક્તિનો વ્યય થાય છે. આવા વ્યયને ધ્યાનમાં લેવા જોઈએ.

EXAMPLES ON BERNOULLI'S EQUATION

Example-1: એક પાઈપલાઈન 4.0 m લાંબી અને ક્ષેત્રફળ સાથે 20° ના ખૂણે ઢળતી છે. પાઈપના નાના છેડાનો વ્યાસ 80 mm છે જે નીચે તરફ છે અને મોટા છેડાનો વ્યાસ 240 mm છે જે ઉપર તરફ છે. જો નાના છેડા પાસે વેગ 1 m/s હોય તો મોટા છેડા વચ્ચેના દબાણનો તફાવત શોધો. પ્રવાહીની વિ. ઘનતા 0.80 છે. (May 2017)

Solution :

$$d_1 = 80 \text{ mm} = 0.08 \text{ m}$$

$$d_2 = 240 \text{ mm} = 0.24 \text{ m}$$

$$Z_1 = 0$$

$$V_1 = 1 \text{ m/s}$$

We know that,

$$A_1 V_1 = A_2 V_2$$

$$5.03 \times 10^{-3} \times 1.0 = 0.045 \times v_2$$

$$\therefore V_2 = 0.112 \text{ m/s}$$

As per Bernoulli's equation,

$$Z_1 + \frac{P_1}{w} + \frac{V_1^2}{2g} = z_2 + \frac{P_2}{w} + \frac{V_2^2}{2g}$$

$$0 + \frac{P_1}{0.8 \times 9.81} + \frac{(1.0)^2}{2 \times 9.81} = 1.37 + \frac{P_2}{0.8 \times 9.81} + \frac{(0.112)^2}{2 \times 9.81}$$

$$\therefore 1.25 p_1 + 0.5 = (1.37 \times 9.81) + 1.25 p_2 + 0.00627$$

$$\therefore 1.25 p_1 + 0.5 = 13.43 + 1.25 p_2 + 0.00627$$

$$\therefore P_1 - p_2 = 10.35 \text{ kN/m}^2$$

$$A_1 = \frac{\pi}{4} \times (0.08)^2 = 5.03 \times 10^{-3} \text{ m}^2$$

$$A_2 = \frac{\pi}{4} \times (0.24)^2 = 0.045 \text{ m}^2$$

$$Z_2 = 4 \sin 20^\circ = 1.37 \text{ m}$$

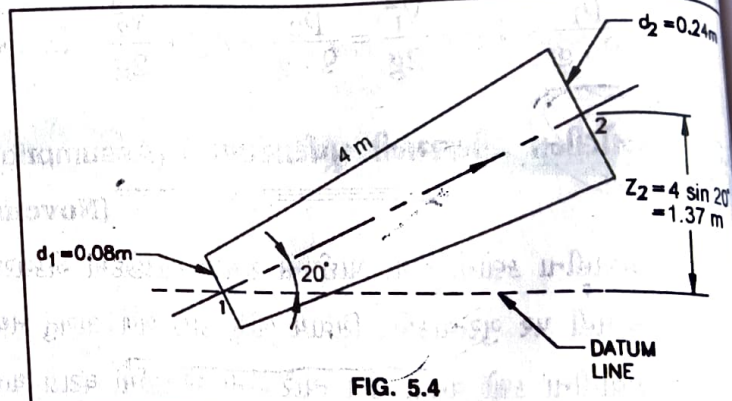


FIG. 5.4

$$w = 0.8 \times 9.81 \text{ kN/m}^3$$

(May 2016, 2019)

પાલના સમીકરણનો મોટા પાયે ઉપયોગ થાય છે.

- (1) વેન્યુરીમીટર
- (2) ઓરિફિસમીટર
- (3) પીટોટ ટ્યુબ
- (4) પ્રાન્ડટલ ટ્યુબ
- (5) વેન્યુરીફ્લૂમ.

5.5 વેન્યુરીમીટર (Venturimeter) :

વેન્યુરીમીટરનું મુખ્ય કાર્ય પાઈપમાં ડિસચાર્જ માપવાનું છે.
વેન્યુરીમીટરમાં મુખ્ય ત્રણ ભાગ છે :

- (1) અભિસારી શંકુ (Converging cone)
- (2) કંઠ (throat)
- (3) અપસારી શંકુ (diverging cone)

(Nov. 2019, Feb. 2021, Sept. 2021, Feb. 2022)

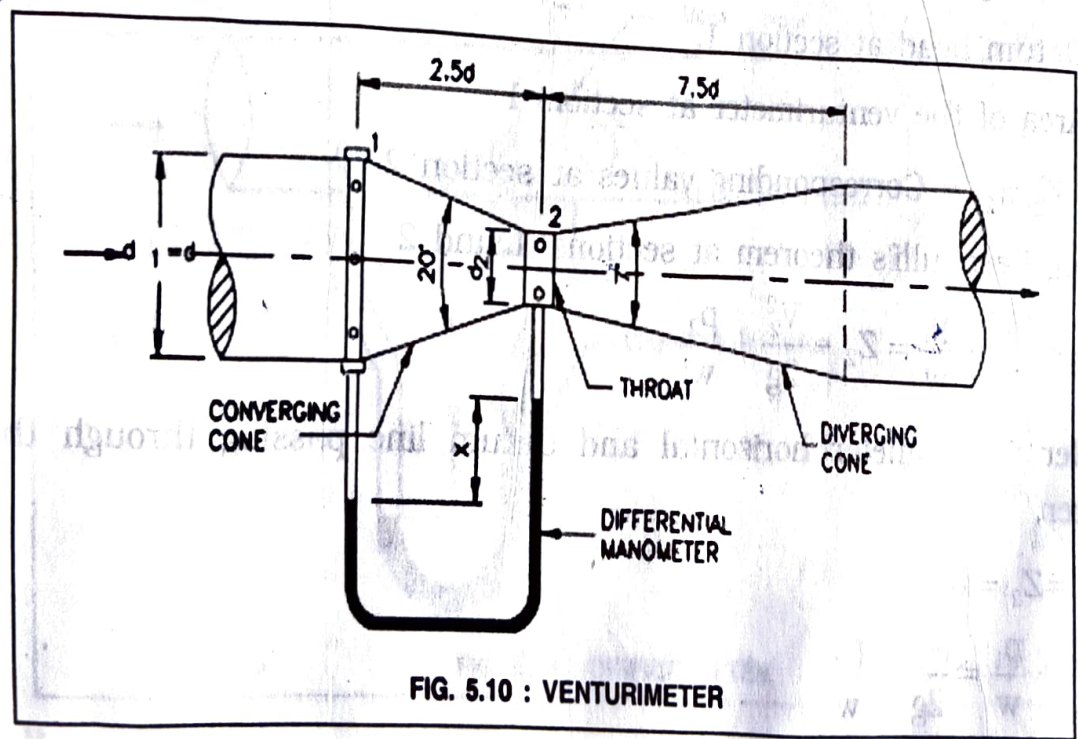


FIG. 5.10 : VENTURIMETER

(1) અભિસારી શંકુ (Converging cone) :

- આ એક ટૂંકી પાઈપ છે જેનો વ્યાસ d_1 માંથી ઘટીને d_2 થાય છે.
- અભિસારી શંકુમાં વ્યાસ (ક્ષેત્રફળ) ઘટે છે. જેથી વેગ વધે છે.
- અભિસારી શંકુમાં ખૂણો લગભગ 20° જેટલો હોય છે. સામાન્ય રીતે $d_1 = 2d_2$ હોય છે.
- તેને વેન્ચુરીમીટરનું ઈનલેટ કહે છે. તેની લંબાઈ $2.5 d_1$ જેટલી હોય છે.
- તેનું કાર્ય પ્રવેગીય પ્રવાહ મેળવવાનું છે.

(2) કંઠ અથવા પ્રરોધ (Throat) :

કંઠ એ એકસરખા વ્યાસ d_2 વાળા પાઈપનો ટુકડો છે. તે અભિસારી શંકુ અને અપસારી શંકુ જોડે છે. તેનું કાર્ય ઊંચો વેગ પ્રકરવાનું છે.

(3) અપસારી શંકુ (Diverging cone) :

- તે એક પાઈપ છે જેનો વ્યાસ d_2 માંથી વધીને d_1 થાય છે.
- અપસારી શંકુમાં ક્ષેત્રફળ વધે છે જેથી વેગ ઘટે છે.
- અપસારી શંકુનો ખૂણો લગભગ 7° રાખવામાં આવે છે.
- તે વેન્ચુરીમીટરનું આઉટલેટ છે. તેની લંબાઈ $7.5 d_1$ જેટલી હોય છે.
- તેમાં કાઈનેટીક એનર્જીનું પ્રેસર એનર્જીમાં રૂપાંતર થાય છે.

અભિસારી શંકુના બે છેડા વચ્ચે differential manometer લગાડેલું છે, જે ધારાનું વિચલન માપે છે.

$$Q = \frac{C \cdot a_1 \cdot a_2}{\sqrt{a_1^2 - a_2^2}} \times \sqrt{2gh}$$

$$\text{જ્યાં, } h = \left(\frac{S_2}{S_1} - 1 \right) \cdot x$$

x = મોનીટરનું રીડીંગ

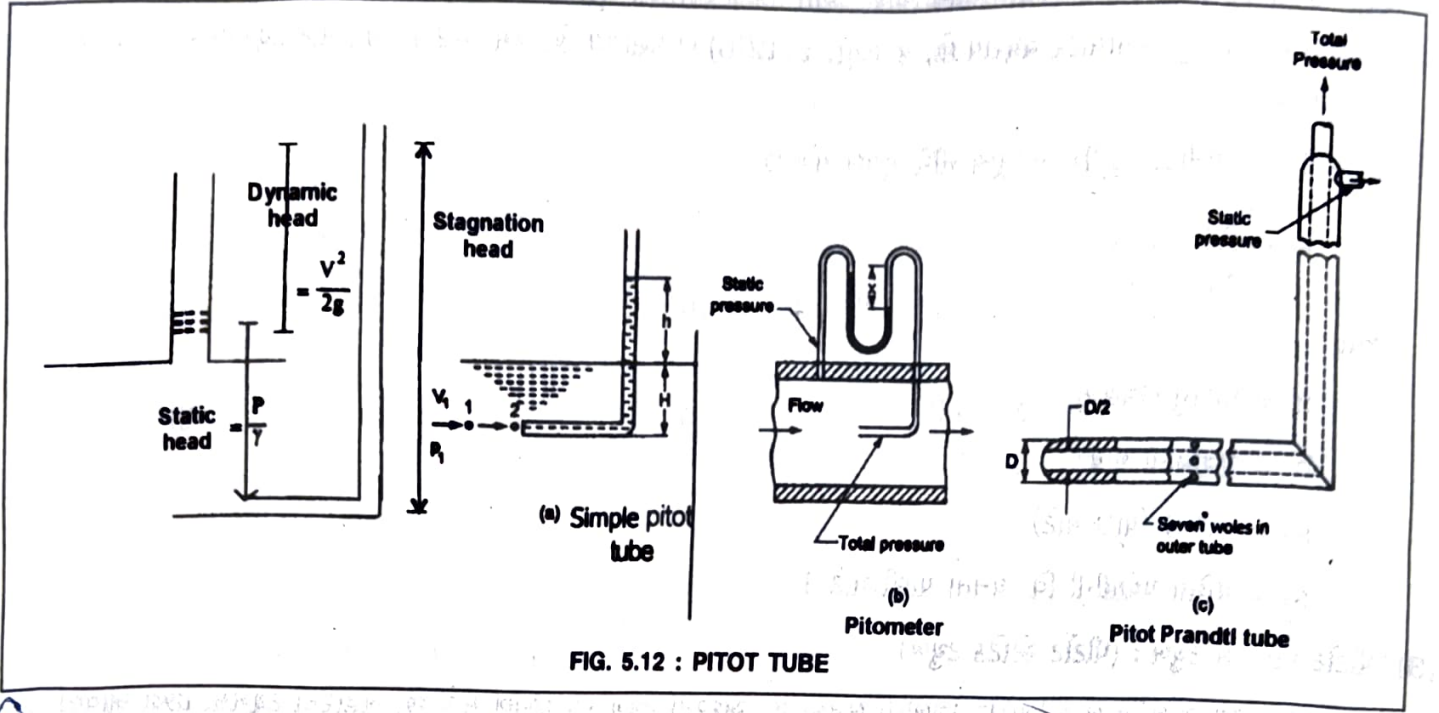
C = વેન્ચુરીમીટરનો વળાંક = 0.98

a_1 = ઈનલેટ પાસે ક્ષેત્રફળ

a_2 = આઉટલેટ પાસે ક્ષેત્રફળ

5.7 પીટોટ ટ્યુબ (Pitot Tube) :

(November 2018, February 2022)



પીટોટ ટ્યુબ એ ઓપન ચેનલ અથવા પાઈપમાંથી વહેતા પ્રવાહનો વેગ માપવા માટે વપરાય છે.

પીટોટ ટ્યુબ એ 90° ના ખૂણે વાળેલી કાચની નળી છે, તેનો નીચેનો છેડો ફ્લોની સામે રાખવામાં આવે છે જેથી પીટોટ ટ્યુબમાં પ્રવાહી ઊંચે ચઢે છે. બર્નોલીના સમીકરણ મુજબ, સેક્શન-1 અને 2 આગળ

$$\frac{P_1}{\rho \cdot g} + z_1 + \frac{v_1^2}{2g} = \frac{P_2}{\rho \cdot g} + z_2 + \frac{v_2^2}{2g}$$

ટીપ પાસે $v_2 = 0$

પીટોટ ટ્યુબ કૈતિજ છે તેથી $z_1 = z_2$ થાય.

$$\therefore \frac{P_1}{\rho \cdot g} + \frac{v_1^2}{2g} = \frac{P_2}{\rho \cdot g}$$

$$\frac{v_1^2}{2g} = \frac{P_2}{\rho \cdot g} - \frac{P_1}{\rho \cdot g} = h$$

$$\therefore \frac{v_1^2}{2g} = h$$

$$\therefore v_1 = \sqrt{2gh} \text{ theoretical}$$

$$\therefore v_{act} = C \sqrt{2gh}$$

જ્યાં $C = 0.98$

પીટોટ ટ્યુબના પ્રકારો :

- (i) સાદી પીટોટ ટ્યુબ
- (ii) પીટોમીટર
- (iii) પીટોટ પ્રાન્ડટલ ટ્યુબ

UPMPS 252
246 @ 52

(1) સાદી પીટોટ ટ્યુબ :

જ્યારે પીટોટ ટ્યુબ ચેનલમાં વાપરવાની હોય ત્યારે

EXAMPLES ON VENTURIMETER

Example-1 : એક 30 સેમી. $\times$ 15 સેમી. વેન્યુરીમીટર જોડેલી ઊભી પાઈપમાં નીચેથી ઉપર તરફ પાણી વહે છે. વેન્યુરીમીટરના ઈનલેટ અને થ્રોટ સાથે જોડેલ ડીફરન્સીયલ પાણીનું મેનોમીટર 10 સેમી. રીડિંગ આપે છે. પાણીનો પ્રવાહ શોધો. $C_d = 0.90$ લો.

(May 2018, 2019, February 2021)

Solution :

$$d_1 = 30 \text{ cm}$$

$$d_2 = 15 \text{ cm}$$

$$h = \left(\frac{S_2}{S_1} - 1 \right) \times x$$

$$= \left(\frac{13.6}{1} - 1 \right) \times 0.10 = 1.26 \text{ m}$$

$$C_d = 0.90$$

$$Q = \frac{C_d \cdot a_1 \cdot a_2}{\sqrt{a_1^2 - a_2^2}} \times \sqrt{2gh}$$

$$= \frac{0.98 \times 0.0706 \times 0.0176}{\sqrt{(0.0706)^2 - (0.0176)^2}} \times \sqrt{2 \times 9.81 \times 1.26}$$

$$= \frac{1.217 \times 10^{-3}}{0.068} \times 4.97$$

$$= 0.088 \text{ m}^3/\text{sec}$$

$$= 88 \text{ lit/sec}$$

$$x = 0.0987 \text{ m}$$

Example-3 : એક 30 cm × 20 cm હોરીઝન્ટલ વેયરીમીટર પાણીના પ્રવાહનો દર માપવા માટે મૂકવામાં આવેલ છે. ઇનલેટ અને ઓટ વચ્ચે દબાણનો તફાવત 2.52 મી (m of water) છે. વેયરીમીટરનો અચળાંક 0.98 લઈ પ્રવાહનો દર શોધો.
(November 2016, September 2021)

Solution :

$$d_1 = 30 \text{ cm} \therefore a_1 = \frac{\pi}{4} \times (0.30)^2 = 0.706 \text{ m}^2$$

$$d_2 = 20 \text{ cm} \therefore a_2 = \frac{\pi}{4} \times (0.20)^2 = 0.0314 \text{ m}^2$$

$$C = 0.98$$

$$h = 2.52 \text{ m of water}$$

$$Q = \frac{C \cdot a_1 \cdot a_2}{\sqrt{a_1^2 - a_2^2}} \times \sqrt{2gh}$$

$$= \frac{0.98 \times 0.706 \times 0.0314}{\sqrt{(0.706)^2 - (0.0314)^2}} \times \sqrt{2 \times 9.81 \times 2.52}$$

$$= \frac{2.172 \times 10^{-3}}{0.0632} \times 7.03$$

$$= 0.241 \text{ m}^3/\text{sec} \quad \text{or} \quad 241 \text{ lit/sec.}$$